

Der Stromkrieg

Edison vs. Tesla – und die Rolle von George Westinghouse

Bild: W. A. Rogers, «Harper's Weekly», 1889 · De Agostini/Getty Images [7]

Modul «Weltmacht USA»

Der Stromkrieg Edison vs. Tesla

Thomas A. Edison
Gleichstrom

Nikola Tesla
Wechselstrom · mit Westinghouse

Simon Bruder · Dozent: Stephan Schwarz · 10.12.2026

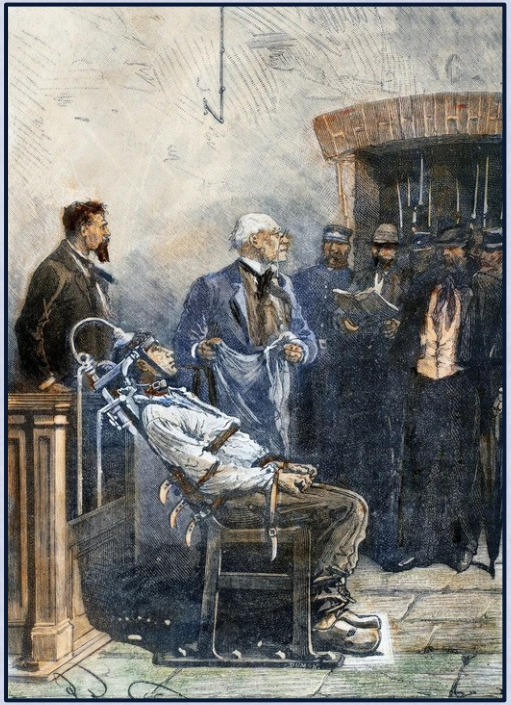


Bild: Granger/Cordon Press [7]

- Auburn, 1890 -

6. August: erste Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl – mit einem Generator von Westinghouse [8]

Leitfrage und These

Leitfrage

Warum setzte sich Teslas Wechselstrom gegen Edisons Gleichstrom durch – und was zeigt das über den Aufstieg der USA?

These

Nicht der berühmtere Erfinder gewann, sondern das billigere System mit dem stärkeren Geldgeber.

Zwei Erfinder und ihre Geldgeber

E

Thomas A. Edison

Erfinder und Unternehmer, setzt auf Gleichstrom [10]

T

Nikola Tesla

1884 sechs Monate bei Edison, dann eigener Weg mit Wechselstrom [3]

M

J. P. Morgan

Bankier, finanziert Edison [10]

W

George Westinghouse

Unternehmer, kauft 1888 Teslas Patente [3]

Zwei Systeme: Stärken und Schwächen

	Gleichstrom (DC) – Edison	Wechselstrom (AC) – Tesla
Umspannen	damals nicht möglich (rund 110 V)	Transformator: hoch im Netz, tief im Haus
Reichweite	ein Quartier (Pearl Street) [2]	weit: Niagara–Buffalo, rund 40 km [10]
Sicherheit	niedrige Spannung, gilt als sicher	Hochspannung: tödliche Unfälle 1889 [8]
Motor, Speicher	erprobte Motoren, Akkus	Teslas Drehfeldmotor erst ab 1888 [3]

Merksatz: 10-fache Spannung → 1/10 des Stroms → 1/100 des Verlusts ($I^2 \cdot R$)

Sicherheit gegen Kosten

Edison: Sicherheit

1889: Nichts rechtfertige Hochspannung und Wechselstrom [9].

Anlass: tödliche Unfälle an Leitungen über New York [8].

Westinghouse und Tesla: Kosten

Hohe Spannung spart Kupfer und Kraftwerke.

Strom reist verlustarm über weite Strecken, auch von Wasserkraftwerken wie Niagara [3].

Edison sinngemäss übersetzt

1882–1890: Vom Mitarbeiter zum Rivalen

1882

Pearl Street

Edisons Gleichstrom-Kraftwerk in New York: 85 Kunden, 400 Lampen [2]

1884

Tesla bei Edison

sechs Monate in Edisons Firma, dann trennen sie sich [3]

1888

Teslas Patente

Westinghouse kauft im Juli Teslas Wechselstrompatente [3]

1890

Elektrischer Stuhl

Edisons Lager will zeigen: Wechselstrom tötet [5], [8]

1891–1896: Teslas System setzt sich durch

1891

Lizenzverzicht

Westinghouse in Finanznot; Tesla verzichtet auf seine Gebühren [11]

1892

General Electric

Edisons Firma geht in GE auf; auch GE setzt auf Wechselstrom [10]

1893

Chicago

Teslas System versorgt die Weltausstellung [3]

1896

Niagara–Buffalo

Teslas System bringt Strom über rund 40 km [3], [10]

Warum Teslas System gewann

1

Kosten

Hohe Spannung, wenig Verlust: wenige grosse Kraftwerke statt eines pro Quartier [10]

2

Kapital

Westinghouse bringt Teslas System auf den Markt; 1892 geht Edisons Firma in GE auf [3], [10]

3

Kampagne verpufft

Westinghouse ignoriert die Kampagne, bestreitet sie und entkräftet sie mit Technik [13]

USA und Europa

USA

Gilded Age

Kaum Regeln, Bankiers wie Morgan, Patentprozesse vor Gericht [10]

EU

Pioniere in Europa

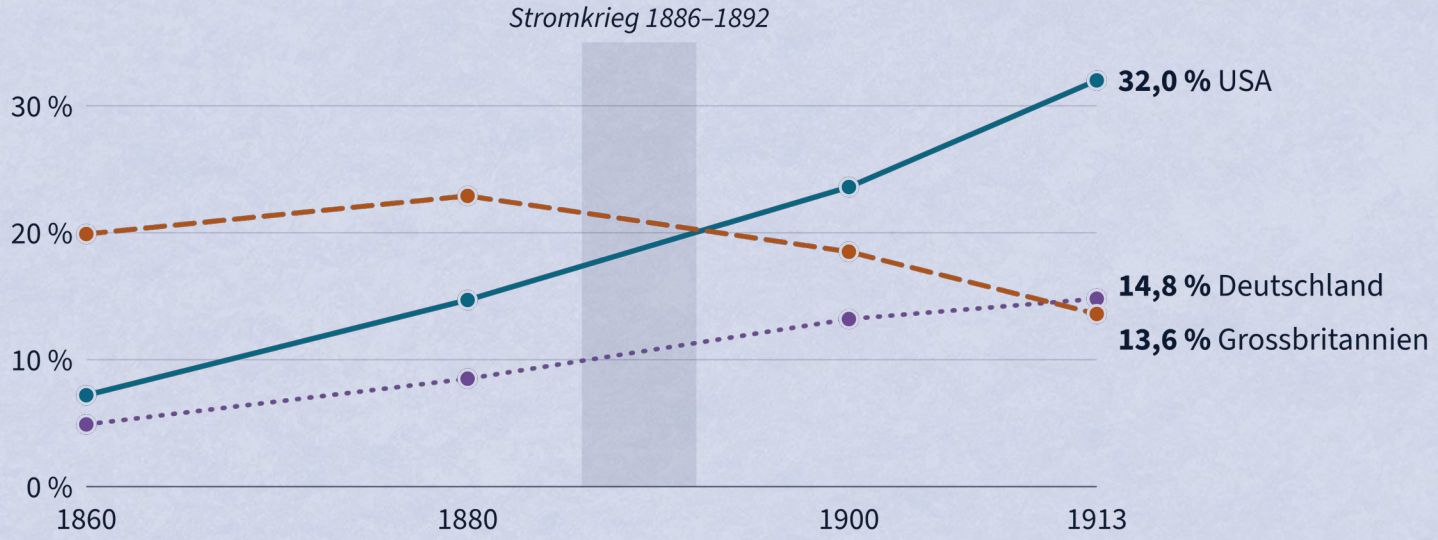
Transformator: Gaulard und Gibbs; Drehfeld: Ferraris; 1891 Lauffen–Frankfurt (MFO) [10], [11], [14]

Hz

Zwei Normen

USA 120 V / 60 Hz, Schweiz 230 V / 50 Hz [15]

Die USA überholen Grossbritannien



Anteil an der Weltindustrieproduktion in %. Linien verbinden Stichjahre (Schätzwerte). Eigene Darstellung nach [17].

Vor Tesla: Edison gegen Brush



Bild: Currier & Ives, «The Electric Light», 1880 [6] · MPI/Getty Images [7]

1880, Jahre vor Tesla: Edison (links) gegen Charles Brush, den Erfinder der Bogenlampe [7].

1892 landen beide Firmen in General Electric [12].

Erzählt wird ein Duell, heute Edison gegen Tesla. Entschieden haben Firmen und Kapital.

Drei Mythen – und was die Quellen sagen

Mythos: Edisons «Experimente mit Hunden, Pferden und sogar einem Elefanten» [19]
Befund: Die Tiere tötete Harold P. Brown; Topsy starb erst 1903, ohne Edison [5], [20]

Mythos: Edison prellte Tesla um 50’000 Dollar
Befund: Teslas eigener Bericht (1919) nennt «den Manager», nicht Edison [21]

Mythos: Tesla erfand den Wechselstrom allein
Befund: Den Transformator gab es schon in Europa; das Drehfeld fand Ferraris gleichzeitig [10], [11]

Und heute?

AC

Teslas Wechselstrom

aus jeder Steckdose: Schweiz 230 V, USA 120 V [15]

Gleichstrom zurück

Akkus, E-Autos, HGÜ-Leitungen; SuedLink ab 2028 [22], [23]

DC

T

Tesla als Name

Einheit seit 1960, Autohersteller, Ladestecker-Norm [3], [24]

Edison bis 2007

Con Edison schaltet in Manhattan den letzten Gleichstrom ab [25]

NY

Fazit: Edison gegen Tesla

Warum Teslas System?

Es war billiger: weite Strecken, wenige grosse Kraftwerke.

Edisons Sorge war echt; entschieden haben Kosten und Kapital.

Was zeigt das über die USA?

Billiger Strom und Grosskonzerne trugen den Aufstieg zur Industriemacht.

Standards bleiben lange: Pfadabhängigkeit [16].

?

Diskussion

Drei Fragen ans Plenum

Frage 1: Angst als Werbung

Frage

Harold P. Brown tötete öffentlich Tiere, um Wechselstrom gefährlich wirken zu lassen. Wo gibt es heute Werbung oder Kampagnen, die mit Angst arbeiten?

Mögliche Antworten

Beispiele: Werbung, die ein Konkurrenzprodukt schlechtmacht; Angstkampagnen im Wahlkampf.

Angst wirkt kurzfristig, setzt sich aber selten gegen klaren Nutzen und tiefere Kosten durch.

So auch im Stromkrieg: Westinghouse entkräftete die Vorwürfe mit besserer Technik [13].

Frage 2: Tesla als Kultfigur

Frage

Lange galt Edison als der grosse Erfinder. Heute gilt Tesla oft als verkanntes Genie. Woher kommt dieses Bild?

Mögliche Antworten

Die Geschichte vom armen Genie gegen den reichen Unternehmer bleibt hängen.

Filme, Internet und der Autohersteller Tesla machen den Namen bekannt [3].

Die Quellen zeigen ein nüchterneres Bild, etwa bei den 50’000 Dollar [21]. Lehre: Primärquellen prüfen.

Frage 3: Standardkriege heute

Frage

Welche Standardkriege kennt ihr heute (Ladestecker, Streaming, Betriebssysteme)? Wer gewinnt meistens: die bessere Technik oder die stärkere Firma?

Mögliche Antworten

Beispiele: VHS gegen Betamax, Blu-ray gegen HD DVD, Ladestecker für E-Autos [24].

Oft gewinnt, wer mehr Partner, tiefere Kosten und mehr Kapital hat.

Ein gesetzter Standard bleibt lange: Pfadabhängigkeit [16]. Beim Stromkrieg sprachen Technik und Kosten für den Wechselstrom.

Danke!

Fragen?

Simon Bruder · Modul «Weltmacht USA» (FHNW)

Dozent: Stephan Schwarz · 10.12.2026

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution

Quellen (1/4)

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[1] Thomas A. Edison Papers, «The current wars», Rutgers University. [Online]. Verfügbar unter: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/the-current-wars [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[2] Engineering and Technology History Wiki, «Milestones: Pearl Street Station, 1882», IEEE History Center. [Online]. Verfügbar unter: https://ethw.org/Milestones:Pearl_Street_Station,_1882 [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[3] G. van Kaick und P. Bachert, «Wenn der Name zur Einheit wird: Nikola Tesla», *Der Radiologe*, Bd. 56, Nr. 11, S. 993–996, Nov. 2016. doi: 10.1007/s00117-016-0170-2.

[4] «Tesla says Edison was an empiricist», *The New York Times*, 19. Okt. 1931.

[5] T. P. Hughes, «Harold P. Brown and the executioner's current: An incident in the AC-DC controversy», *Business History Review*, Bd. 32, Nr. 2, S. 143–165, 1958.

[6] Currier & Ives, «The Electric Light», Lithografie, 1880; The Metropolitan Museum of Art, Inv.-Nr. 52.632.204. [Online]. Verfügbar unter: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/659972 [Zugegriffen: 13. Nov. 2026].

[7] National Geographic, «Edison and Tesla», National Geographic History, Juli 2016. [Online]. Verfügbar unter: https://www.nationalgeographic.com/history/history-magazine/article/edison-tesla-current-war-ushered-electric-age [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

Quellen (2/4)

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[8] M. Essig, *Edison and the Electric Chair: A Story of Light and Death*. New York: Walker & Company, 2003.

[9] T. A. Edison, «The dangers of electric lighting», *The North American Review*, Bd. 149, Nr. 396, S. 625–634, Nov. 1889.

[10] J. Jonnes, *Empires of Light: Edison, Tesla, Westinghouse, and the Race to Electrify the World*. New York: Random House, 2003.

[11] W. B. Carlson, *Tesla: Inventor of the Electrical Age*. Princeton: Princeton University Press, 2013.

[12] Encyclopedia of Cleveland History, «Brush Electric Co.», Case Western Reserve University. [Online]. Verfügbar unter: https://case.edu/ech/articles/b/brush-electric-co [Zugegriffen: 13. Nov. 2026].

[13] B. M. Cole und D. Chandler, «A model of competitive impression management: Edison versus Westinghouse in the War of the Currents», *Administrative Science Quarterly*, Bd. 64, Nr. 4, S. 1020–1063, Dez. 2019. doi: 10.1177/0001839218821439.

[14] A. Steigmeier, «Brown, Charles Eugen Lancelot», in *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*, 26. Aug. 2004. [Online]. Verfügbar unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/029568/2004-08-26/ [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

Quellen (3/4)

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[15] International Electrotechnical Commission, «World plugs: Plug & socket types by location». [Online]. Verfügbar unter: https://www.iec.ch/world-plugs [Zugegriffen: 11. Nov. 2026].

[16] P. A. David, «Heroes, herds and hysteresis in technological history: Thomas Edison and ‹the battle of the systems› reconsidered», *Industrial and Corporate Change*, Bd. 1, Nr. 1, S. 129–180, 1992. doi: 10.1093/icc/1.1.129.

[17] P. Bairoch, «International industrialization levels from 1750 to 1980», *Journal of European Economic History*, Bd. 11, Nr. 2, S. 269–333, 1982.

[18] W. D. Devine Jr., «From shafts to wires: Historical perspective on electrification», *The Journal of Economic History*, Bd. 43, Nr. 2, S. 347–372, Juni 1983.

[19] ABB-Redaktionsteam, «Tesla gegen Edison: Kampf um Strom», ABB, Destination Zukunft, 31. Okt. 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://destination-zukunft.abb.com/elektrifizierung/tesla-gegen-edison-kampf-um-strom/ [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

[20] Thomas A. Edison Papers, «Myth buster: Topsy the elephant», Rutgers University. [Online]. Verfügbar unter: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/myth-buster-topsy-the-elephant [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[21] N. Tesla, «My inventions, IV: The discovery of the Tesla coil and transformer», *Electrical Experimenter*, Mai 1919.

Quellen (4/4)

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[22] Engineering and Technology History Wiki, «Milestones: Gotland High Voltage Direct Current Link, 1954», IEEE History Center. [Online]. Verfügbar unter: https://ethw.org/Milestones:Gotland_High_Voltage_Direct_Current_Link,_1954 [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[23] Bundesnetzagentur, «Meilenstein: Stromleitung SuedLink vollständig genehmigt», Pressemitteilung, 10. Okt. 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/20251010_SL.html [Zugegriffen: 13. Nov. 2026].

[24] Joint Office of Energy and Transportation, «SAE J3400 EV charging connector standard», 19. Dez. 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://driveelectric.gov/news/j3400-ev-charging-connector-standard [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

[25] J. 8. Lee, «Off goes the power current started by Thomas Edison», The New York Times, City Room, 14. Nov. 2007. [Online]. Verfügbar unter: https://cityroom.blogs.nytimes.com/2007/11/14/off-goes-the-power-current-started-by-thomas-edison/ [Zugegriffen: 13. Nov. 2026].

[26] SRF Kultur, «Romane über Edison: Wie Thomas Edison die Welt elektrifizierte», Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), 2017. [Online]. Verfügbar unter: https://www.srf.ch/kultur/literatur/romane-ueber-edison-wie-thomas-edison-die-welt-elektrifizierte [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

Bildnachweis

Bilder nur für den Unterricht; die Rechte liegen bei den Agenturen

Frontfolie: William Allen Rogers, Stich für «Harper’s Weekly», 1889; De Agostini/Getty Images, aus [7]. Abdunkeln und Aufleuchten im Video: eigene Bearbeitung.

Auburn 1890: kolorierte Illustration; Granger/Cordon Press, aus [7].

Karikatur: Currier & Ives, «The Electric Light», Lithografie, 1880 [6]; MPI/Getty Images, aus [7].

Grafik zur Weltindustrie: eigene Darstellung nach [17].